B-деревья

Рабочее задание

ЗАДАНИЕ 1. Реализуйте структуру данных "2-3 дерево" по Хопркрофту (вариант 1) с операциями поиска узла с заданным ключом, добавления нового узла с заданным ключом и вспомогательными операциями проверки на то, является ли узел листом и разбиения узла.

ЗАДАНИЕ 2. Реализуйте структуру данных "2-3 дерево" в котором данные хранятся не только в листьях (вариант 2) с операциями поиска узла с заданным ключом, добавления нового узла с заданным ключом и вспомогательными операциями проверки на то, является ли узел листом и разбиения узла.

ЗАДАНИЕ 3. Создайте программу-тест для проверки реализаций 2-3 деревьев, задавая значения ключей так, чтобы получились деревья, приведенные в разделе 2 этой лабораторной работы.

ЗАДАНИЕ 4. Реализуйте структуру данных "B-дерево" с операциями поиска узла с заданным ключом, добавления нового узла с заданным ключом и вспомогательными операциями проверки на то, является ли узел листом и разбиения узла.

ЗАДАНИЕ 5. Создайте программу-тест для проверки реализации B-деревьев, задавая значения ключей так, чтобы получилось дерево, приведенное в разделе 3 этой лабораторной работы.

ЗАДАНИЕ 6. Реализуйте структуру данных "B^+-дерево" с операциями поиска узла с заданным ключом, поиска узлов со значениями ключей из заданного диапазона, добавления нового узла с заданным ключом и вспомогательными операциями проверки на то, является ли узел листом и разбиения узла.

ЗАДАНИЕ 7. Создайте программу-тест для проверки реализаций B^+-деревьев, задавая значения ключей так, чтобы получилось дерево, приведенное в разделе

4 этой лабораторной работы. Проверьте также работу операции поиска для значений ключей из указанного диапазона.

Перечень использованных информационных ресурсов

1. Р.Сэджвик "Алгоритмы на Java", 4-е изд. – М.: ООО "И.Д.Вильямс". – 2013, 848 с.
2. Н.Вирт "Алгоритмы и структуры данных". – М.: ДМК Пресс. – 2016, 272с.
3. "Алгоритмы в задачах и примерах: самые эффективные способы и решения от сообщества Stack Overflow". – М.: Издательство АСТ. – 2024, 256 с.
4. А.В.Ахо, Д.Д.Ульман, Д.Э.Хопкрофт "Структуры данных и алгоритмы". – М.: ООО "И.Д. Вильямс". – 2016, 400 с.
5. Т.Х.Кормен, Ч.И.Лейзерсон, Р.Л.Ривест, К.Штайн "Алгоритмы: построение и анализ", 3-е изд. – СПб.: ООО "Диалектика". – 2019, 1328 с.